

1. Verificações iniciais (diagnóstico rápido)

Execute os comandos abaixo no **roteador** e no **switch** para identificar onde está a falha.

No roteador:

```
show ip interface brief
show access-lists
show ip route
show running-config | section interface GigabitEthernet0/0
```

No switch:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show running-config | section interface
```

2. Pontos críticos que costumam falhar

a) Interface física do roteador (Gig0/0) está desligada

Mesmo com subinterfaces configuradas, a interface física principal precisa estar **no shutdown**.

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
```

b) Subinterfaces com encapsulamento errado ou VLAN ID incorreto

Verifique se o comando `encapsulation dot1Q <vlan-id>` corresponde exatamente às VLANs criadas no switch.

```
interface gigabitEthernet 0/0.30
 encapsulation dot1Q 30 # deve ser 30, não 3 ou 300
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

c) Trunk não está passando todas as VLANs

No switch, confirme se a porta trunk permite as VLANs 10,20,30:

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Depois, verifique com `show interfaces trunk`. Se a lista de VLANs permitidas estiver vazia ou incompleta, o tráfego não passa.

d) Portas de acesso dos PCs no switch estão na VLAN errada

Cada PC deve estar em sua respectiva VLAN. Confirme:

```
show vlan brief
```

A porta Fa0/1 deve estar na VLAN 10, Fa0/2 na VLAN 20, Fa0/3 na VLAN 30.

e) Endereçamento IP e gateway dos PCs

- **PC Vendas:** IP 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1
- **PC Engenharia:** IP 192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.1
- **PC Visitante:** IP 192.168.30.10/24, gateway 192.168.30.1
- **Servidor Web:** IP 203.0.113.10/24, gateway 203.0.113.1

No Packet Tracer, clique em cada PC > Desktop > IP Configuration e verifique os valores.

f) ACL aplicada na interface ou direção errada

- ACL 101 deve ser aplicada **in** na subinterface da VLAN 30:

```
interface gigabitEthernet 0/0.30
ip access-group 101 in
```

- ACL 102 deve ser aplicada **in** na interface Gig0/1 (voltada para o servidor):

```
interface gigabitEthernet 0/1
ip access-group 102 in
```

g) Falta da rota de retorno (menos provável, pois a rede do servidor é diretamente conectada)

O roteador já possui rota para 203.0.113.0/24 via Gig0/1. Confirme com `show ip route`.

h) Servidor web com HTTP desabilitado

No Packet Tracer, clique no servidor > Services > HTTP. Marque a opção **On** e, se quiser, coloque um arquivo `index.html` simples para teste.

3. Teste sem ACLs primeiro

Para isolar o problema, remova temporariamente as ACLs das interfaces:

```
interface gigabitEthernet 0/0.30
no ip access-group 101 in
interface gigabitEthernet 0/1
no ip access-group 102 in
```

Agora teste:

- **Visitante** consegue acessar o servidor web? (deve conseguir, pois sem ACL)
- **Visitante** consegue pingar o PC Vendas? (deve conseguir, pois o roteador faz inter-VLAN)
- **Vendas** consegue pingar o servidor web? (deve conseguir)

Se tudo funcionar sem ACLs, o problema está na configuração das ACLs ou na sua aplicação. Se ainda assim falhar, o erro é de conectividade básica (VLANs, trunk, IP, gateway).

4. Corrigindo as ACLs

Se o teste sem ACLs funcionar, recoloque as ACLs com atenção aos detalhes:

ACL 101 (tráfego saindo dos visitantes para a web)

```
access-list 101 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 203.0.113.10 eq 80
access-list 101 deny ip any any log
```

- A máscara wildcard 0.0.0.255 está correta para /24.
- O log é opcional, mas ajuda a ver no `show access-lists` se os pacotes estão sendo negados.

ACL 102 (retorno do servidor para visitantes)

```
access-list 102 permit tcp host 203.0.113.10 eq 80 192.168.30.0 0.0.0.255
established
access-list 102 deny ip any any log
```

- O parâmetro `established` só funciona para TCP e verifica se o pacote tem os flags ACK ou RST. O SYN-ACK do servidor tem ACK, então é permitido.

Atenção: No Packet Tracer, o parâmetro `established` às vezes não funciona perfeitamente em versões antigas. Se você estiver usando uma versão mais antiga (ex.: 7.x), pode precisar substituir a ACL 102 por uma regra que permita qualquer pacote do servidor para os visitantes **apenas se a porta de origem for 80**. Isso é menos seguro, mas didático:

```
access-list 102 permit tcp host 203.0.113.10 eq 80 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip any any log
```

Isso permite qualquer pacote vindo do servidor na porta 80 para os visitantes, independente de estado da conexão. Não é ideal para produção, mas para o laboratório funciona.

5. Verificação com comandos show

Após aplicar as ACLs, use:

```
show access-lists
```

Veja se os contadores de pacotes aumentam quando você tenta acessar o site do visitante. Se o contador de `permit` da ACL 101 não incrementar, o tráfego nem está chegando à subinterface (problema de VLAN/trunk). Se incrementar, mas o `deny` da ACL 102 incrementar, o retorno está sendo bloqueado.

6. Exemplo de configuração completa e testada (Packet Tracer 8.x)

Segue um resumo enxuto que funciona:

Switch:

```
vlan 10
 name Vendas
vlan 20
 name Engenharia
vlan 30
 name Visitantes
interface fastEthernet 0/1
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface fastEthernet 0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
no shutdown
```

Roteador:

```
interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown
interface gigabitEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
ip access-group 101 in
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
no shutdown
ip access-group 102 in
access-list 101 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 203.0.113.10 eq 80
access-list 101 deny ip any any
access-list 102 permit tcp host 203.0.113.10 eq 80 192.168.30.0 0.0.0.255
established
access-list 102 deny ip any any
```

7. Se ainda não funcionar

Compartilhe os seguintes resultados para que eu possa ajudar com mais precisão:

- Saída do comando `show ip interface brief` (roteador)
- Saída do comando `show vlan brief` (switch)
- Saída do comando `show access-lists` (roteador após tentar acessar o site)
- Qual o comportamento exato? (ex: “o navegador do visitante fica carregando infinito” ou “página não encontrada” ou “timeout”)

Com essas informações, conseguiremos diagnosticar rapidamente o problema.